

1. Pengertian Karnaugh Map

Karnaugh Map (K-Map) adalah metode grafis yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi Boolean tanpa menggunakan hukum-hukum Boolean secara panjang.

Metode ini diperkenalkan oleh:

Maurice Karnaugh

Tujuan penggunaan K-Map:

Mengurangi jumlah gerbang logika

Menyederhanakan rangkaian

Mengurangi biaya implementasi

Mengurangi delay propagasi

Mempermudah analisis fungsi Boolean

2. Hubungan K-Map dan Truth Table

K-Map dibangun berdasarkan tabel kebenaran.

Langkah umum:

Buat tabel kebenaran

Tentukan minterm

Masukkan ke K-Map

Kelompokkan sel

Bentuk fungsi sederhana

3. Minterm

Minterm adalah kombinasi variabel yang menghasilkan output:

1

Contoh:

$A = 0$

$B = 1$

$C = 0$

Minterm:

$A'BC'$

Notasi:

m_0

m_1

m_2

...

4. Maxterm

Maxterm adalah kombinasi variabel yang menghasilkan output:

0

Notasi:

- M0
- M1
- M2
- ...

5. K-Map 2 Variabel

Variabel:

- A
- B

Struktur:

A\B	0	1
0	m0	m1
1	m2	m3

Jumlah sel:

$2^2 = 4$

6. K-Map 3 Variabel

Variabel:

A
B
C

Struktur:

A\BC	00	01	11	10
0	m0	m1	m3	m2
1	m4	m5	m7	m6

Jumlah sel:

$2^3 = 8$

7. Kode Gray (Gray Code)

Urutan kolom pada K-Map tidak menggunakan urutan biner biasa.

Menggunakan:

00
01
11
10

Tujuannya agar setiap sel yang berdekatan hanya berbeda:

1 bit

8. K-Map 4 Variabel

Variabel:

A
B

C
D
Struktur:

AB\CD	00	01	11	10
00	m0	m1	m3	m2
01	m4	m5	m7	m6
11	m12	m13	m15	m14
10	m8	m9	m11	m10

Jumlah sel:
16

9. Aturan Pengelompokan

Kelompok hanya boleh berisi:

1

2

4

8

16
sel.

Tidak boleh:

3

5

6

7

9

sel.

10. Kelompok Terbesar

Prinsip utama:

Pilih kelompok terbesar terlebih dahulu
karena menghasilkan fungsi yang lebih sederhana.

11. Sel Bersebelahan

Pada K-Map:

Atas $\Leftrightarrow$ bawah

Kiri $\Leftrightarrow$ kanan

dianggap saling terhubung.

Akibatnya:

Sudut dapat saling berdekatan

12. Prime Implicant

Prime Implicant adalah kelompok terbesar yang dapat dibentuk.

Tujuannya:

Menghilangkan sebanyak mungkin variabel

13. Essential Prime Implicant

Essential Prime Implicant adalah kelompok yang wajib dipilih karena menutupi minterm tertentu yang tidak dapat ditutupi kelompok lain.

14. Don't Care Condition

Kadang terdapat kondisi:

X

yang boleh dianggap:

0

atau

1

Digunakan untuk memperoleh penyederhanaan yang lebih baik.

15. Penyederhanaan 2 Variabel

Contoh:

$$F(A, B)$$

=

$$\Sigma(1, 3)$$

Minterm:

m1

m3

Hasil sederhana:

B

16. Penyederhanaan 3 Variabel

Contoh:

$$F(A, B, C)$$

=

$$\Sigma(1, 3, 5, 7)$$

Seluruh minterm memiliki:

$$C = 1$$

Hasil:

$$F = C$$

17. Penyederhanaan 4 Variabel

Contoh:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$\Sigma(0, 2, 8, 10)$$

Hasil penyederhanaan diperoleh dengan membentuk kelompok terbesar yang memungkinkan.

18. SOP dan POS Menggunakan K-Map

Jika mengelompokkan:

1

hasilnya:

SOP

Jika mengelompokkan:

0

hasilnya:

POS

19. Keuntungan K-Map

Lebih cepat daripada hukum Boolean

Lebih visual

Mudah menemukan pola

Menghasilkan rangkaian minimal

20. Keterbatasan K-Map

Efektif hanya untuk:

2 variabel

3 variabel

4 variabel

5 variabel

Untuk jumlah variabel besar biasanya digunakan:

Quine McCluskey

Espresso Algorithm

Soal Bab 5

Soal 1

Sederhanakan menggunakan K-Map:

$$F(A, B, C)$$

=

$$\Sigma(1, 3, 5, 7)$$

Soal 2

Sederhanakan menggunakan K-Map:

$$F(A, B, C)$$

=

$$\Sigma(0, 2, 4, 6)$$

Soal 3

Sederhanakan menggunakan K-Map:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$\Sigma(0, 2, 8, 10)$$

Soal 4

Tentukan bentuk SOP minimum dari:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$\Sigma(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$$

Soal 5

Diberikan:

$$F(A, B, C, D)$$

=

$$\Sigma(1, 3, 7, 11, 15)$$

$$d(0, 2, 5)$$

Lakukan penyederhanaan dengan memanfaatkan seluruh don't care yang tersedia.

BAB 5 selesai.

Selanjutnya: BAB 6 — Rangkaian Kombinasional.